PLANTILLA PARA ELABORAR EL PROJECT CHARTE

Complete las hojas en orden. Las celdas amarillas son de ingreso; las verdes contienen resultados calculados

RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	**Horizonte Conecta – P**
Objetivo general	**Implementar, en un pl la plataforma de gesti documental Microsoft demuestre informació**
Director del proyecto	**Kevin Henríquez Rojas proyecto asignado)**
Inicio estimado	**2026-10-05**

Sección	Qué se debe revisar	Estado
Identificación	Contexto, problema, justificación, objetivo y beneficios	**Completo**
Alcance	Alcance, requisitos, entregables y exclusiones	**Completo**
Roles	Patrocinador, director, equipo e interesados	**Completo**
Cronograma	Fases, actividades, hitos, fechas y responsables	**Completo**
Recursos y costos	Personas, tecnología, servicios y presupuesto	**Completo**
Riesgos y condiciones	Riesgos, supuestos y restricciones	**Completo**
Aprobación	Criterios de éxito, decisión, fecha y observaciones	**Completo**

Recomendación: utilice descripciones breves, verificables y coherentes entre hojas. Cada requisito, entregable
poder relacionarse con el objetivo del proyecto.

R

.

lataforma de gestión operacional de obras

azo máximo de 10 meses (05-10-2026 al 12-07-2027) y con un presupuesto no superior a $260.000.000, ón operacional 'Horizonte Conecta', integrada con el ERP, el sistema de compras, el repositorio y la identidad corporativa, validándola en un piloto en 3 obras (habitacional, oficinas e industrial) que n de obra confiable, oportuna y con menor carga administrativa.

s – Jefe de Proyecto (equipo de	**Patrocinador / cliente**	**Gerente General de Constructora Horizonte (en representación del Directorio)**	
Término estimado	**2027-07-12**	**Presupuesto**	**$234,109,000**

Observaciones
Contexto, problema cuantificado, justificación, objetivo general y beneficios
10 requisitos, 10 entregables con hito y 8 exclusiones
15 interesados + matriz poder/interés con estrategia
23 fases e hitos (detalle: 42 actividades y 10 hitos en archivo de cronograma)
21 recursos; total $234.109.000 ≤ $260M
15 riesgos evaluados, 10 supuestos y 10 restricciones
4 aprobaciones y 8 criterios de éxito medibles

e, actividad, recurso y riesgo debe

AVANCE GENERAL

100%

7 de 7 secciones completas

ORDEN RECOMENDADO
1. Identificación
2. Alcance
3. Roles
4. Cronograma
5. Recursos y costos
6. Riesgos y condiciones
7. Aprobación

1. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECT

Complete los antecedentes que permiten comprender qué se realizará, por qué es necesario y qué

Campo	
Nombre del proyecto	Horizonte Conecta – Plataforma de gestión o
Versión del documento	v1.0 – versión para aprobación (fase de Prep
Fecha del Project Charter	28-09-2026
Descripción breve del proyecto	Diseñar, construir e implementar en piloto un el avance físico, las recepciones de materiale vigentes y consolidar automáticamente esa in realizará en 3 obras en ejecución (habitacion y un plan de escalamiento para las 11 obras
Problema, necesidad u oportunidad	Existe una brecha entre lo que ocurre en obr correo, WhatsApp, papel, fotos y software ais financiero (3 obras de 2025 terminaron con d usados (compras duplicadas y pérdidas); las respaldo común ($780 millones observados e obsoletos (un incidente > $22 millones) y el in
Justificación del proyecto	La constructora gestiona 14 obras simultánea tardía o inconsistente generan sobrecostos, p acotado a 3 obras representativas permite de $260.000.000), reducir el riesgo tecnológico (total. El ERP se mantiene como fuente oficial
Objetivo general y resultado esperado	Implementar, en un plazo máximo de 10 mes plataforma de gestión operacional 'Horizonte Microsoft y la identidad corporativa, validándo de obra confiable, oportuna y con menor carg
Beneficios esperados	Información de avance físico, financiero (ERP temprana de retrasos, actividades bloqueada estados de pago con respaldo objetivo (menc trazabilidad de observaciones técnicas; menc
Director del proyecto	Kevin Henríquez Rojas – Jefe de Proyecto (e
Patrocinador, cliente o solicitante	Gerente General de Constructora Horizonte (
Fecha estimada de inicio	05-10-2026
Fecha estimada de término	12-07-2027

Criterios generales de éxito	Piloto operando en 3 obras dentro del plazo (aceptadas en UAT; 0 defectos críticos abiert comité directivo.

TO

é resultado se espera.

Respuesta
peracional de obras
paración)
a plataforma móvil (offline) y web que permita a los equipos de obra registrar en terreno es, la medición de subcontratistas y las observaciones técnicas, consultar sólo planos nformación —junto con los costos oficiales del ERP— en un tablero ejecutivo. El piloto se al, oficinas e industrial) mediante 2 releases incrementales, y cerrará con una evaluación restantes.
a y la información de la oficina central. Las 14 obras usan herramientas distintas (Excel, slado); el avance semanal se consolida manualmente y no coincide con el avance físico ni lesviación de costo > 15 %). No hay visibilidad de materiales comprados, recibidos y guías de recepción están en papel; los estados de pago a contratistas se discuten sin en 2025); las observaciones técnicas y sus fotos se pierden; se ha trabajado con planos nforme mensual al Directorio demora 8 días.
as, 430 trabajadores y más de 80 contratistas al año; decisiones tomadas con información pagos en disputa y retrabajos cuantificados en cientos de millones de pesos. Un piloto emostrar valor en 10 meses con un presupuesto de $234.109.000 (menor al máximo de (conectividad, API de compras) y asegurar la adopción antes de invertir en el despliegue l, cumpliendo la exigencia de Finanzas.
ses (05-10-2026 al 12-07-2027) y con un presupuesto no superior a $260.000.000, la Conecta', integrada con el ERP, el sistema de compras, el repositorio documental ola en un piloto en 3 obras (habitacional, oficinas e industrial) que demuestre información ga administrativa.
P) y programado en un solo lugar; informe ejecutivo en ≤ 1 día en vez de 8; detección as y compras pendientes; reducción de compras duplicadas y de facturas sin respaldo; os disputas sobre los $780M observados); eliminación de trabajo con planos obsoletos; os doble digitación para jefes de obra; base escalable a las 14 obras.
equipo de proyecto asignado)
(en representación del Directorio)

(≤ 04-08-2027) y del presupuesto (≤ $260M; planificado $234.109.000); Release 1 y 2
os; cumplimiento de metas OE1–OE7; decisión formal de escalamiento tomada por el

2. ALCANCE, REQUISITOS Y ENTREGABI

Declare los límites del proyecto y detalle qué debe producirse. Los elementos excluid

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE PRELIMINAR

El proyecto incluye: (1) diagnóstico de procesos y requisitos en 3 obras piloto y oficin
app móvil Android/iOS y web, perfiles por rol/obra y auditoría; (4) integraciones con ic
existente) y ERP financiero (sólo lectura); (5) Release 1: avance y programación de c
digital), subcontratos y estados de pago, y tablero ejecutivo con las 6 preguntas de la
capacitación, puesta en marcha y operación asistida en las 3 obras; (9) evaluación de
despliegue en las 11 obras restantes, cambios al ERP/remuneraciones/compras, mó
contratistas.

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

ID	Requisito	Prioridad
REQ-01	Registrar avance físico por partida desde móvil/tablet, con fotos y funcionamiento sin conexión (sincronización posterior).	Alta
REQ-02	Importar la programación de cada obra (MS Project/Excel) y mostrar programado vs real, retrasos y actividades bloqueadas.	Alta
REQ-03	Registrar observaciones técnicas con fotos vinculadas, responsable y plazo, con flujo corrección–reinspección–cierre.	Alta
REQ-04	Consultar en terreno sólo la versión vigente de planos y documentos, con aviso de reemplazo y disponibilidad offline.	Alta
REQ-05	Registrar la recepción de materiales (proveedor, material, cantidad, guía, estado y foto) vinculada a la OC del sistema de compras.	Alta
REQ-06	Registrar contratos de subcontratistas, medir su avance y tramitar estados de pago con revisión conjunta jefe de obra–oficina técnica–administración.	Alta

REQ-07	Disponer de un tablero ejecutivo que responda las 6 preguntas de la gerencia (retrasos, gasto, contratos atrasados, bloqueos, compras pendientes, observaciones abiertas).	Alta
REQ-08	Integrar con ERP (lectura de costos oficiales), sistema de compras (API), repositorio Microsoft e identidad corporativa (SSO).	Alta
REQ-09	Controlar el acceso por rol y obra, con bitácora de auditoría de aprobaciones y protección de datos personales.	Alta
REQ-10	Registrar información de seguridad y prevención de riesgos (inspecciones de seguridad, incidentes, charlas).	Media

ENTREGABLES PRINCIPALES

ID	Entregable	Descripción
ENT-01	Project Charter y plan de dirección aprobados	Acta de constitución, comité directivo, RACI y plan con líneas base de alcance, tiempo y costo
ENT-02	Informe de diagnóstico, backlog priorizado y modelo de indicadores	AS-IS de 3 obras y oficina central, historias de usuario R1/R2 y fichas de indicadores
ENT-03	Diseño de solución aprobado	Arquitectura offline-first e integraciones, prototipo UX validado en terreno y modelo de datos
ENT-04	Plataforma base operativa	Ambientes cloud, CI/CD, núcleo con roles/auditoría, SSO y app móvil offline
ENT-05	Integraciones corporativas	Conectores con repositorio Microsoft, sistema de compras (API) y ERP (lectura)
ENT-06	Release 1: avance, observaciones y planos vigentes	Módulos 1.6.1, 1.6.2 y 1.6.3 probados y aceptados
ENT-07	Release 1 en operación en 3 obras piloto	Despliegue, capacitación y operación asistida de R1
ENT-08	Release 2: materiales, subcontratos/EP y tablero ejecutivo	Módulos 1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3 probados, con prueba de seguridad externa

ENT-09	Informe de evaluación del piloto y plan de escalamiento	Medición de indicadores vs línea base, encuesta de adopción y plan por olas para 11 obras
ENT-10	Documentación, traspaso a TI y acta de cierre	Documentación técnica, manuales por rol, acta de traspaso y cierre

ELEMENTOS EXCLUIDOS DEL PROYECTO

ID	Elemento excluido	Motivo
EXC-01	Despliegue de la plataforma en las 11 obras restantes	El caso pide una experiencia inicial; plazo de 10 meses y presupuesto no alcanzan para 14 obras con gestión del cambio adecuada
EXC-02	Reemplazo o modificación funcional del ERP financiero y del sistema de remuneraciones	Restricción del Directorio: el ERP no se reemplaza; Finanzas exige que la información económica oficial provenga del ERP
EXC-03	Módulo de seguridad y prevención de riesgos	Solicitud de Prevención de Riesgos sin decisión; el Director de Proyecto advierte que aumentaría demasiado el tamaño
EXC-04	Elaboración de la programación de obra dentro de la plataforma	Cada obra ya planifica con sus herramientas; reemplazarlas aumentaría resistencia y alcance
EXC-05	Gestión de inventario y bodega de obra (stock, consumos por partida)	El piloto prioriza visibilidad comprado–recibido–facturado, donde están las compras duplicadas
EXC-06	Rediseño o nuevo desarrollo del sistema de compras	Sistema de un proveedor externo; sólo se consumirá su API existente
EXC-07	Portal de acceso para subcontratistas y proveedores externos	Agrega requisitos de seguridad y soporte a terceros no justificados en el piloto
EXC-08	Digitalización de documentos históricos y de obras no piloto	No aporta a los objetivos del piloto y consume esfuerzo relevante

LES

los deben quedar explícitos.

a central; (2) diseño de arquitectura offline-first, UX y datos; (3) plataforma base en la nube con dentidad corporativa (SSO), repositorio documental Microsoft, sistema de compras (API obra, observaciones técnicas y planos vigentes; (6) Release 2: materiales (OC y recepción gerencia; (7) pruebas (sistema, integración, seguridad y UAT); (8) gestión del cambio, el piloto con plan de escalamiento; (10) documentación y traspaso a TI. Queda fuera: dulo de Prevención de Riesgos (sujeto a control de cambios), inventario de bodega y portal para

Interesado	Criterio de aceptación	Incluido
Jefes de obra / Oficina técnica	Registros creados sin señal se sincronizan sin pérdida al reconectar; registro de una partida en ≤ 3 min.	Sí
Gerencia de Operaciones / Director de Proyecto	Las 3 programaciones se importan sin errores; toda actividad bloqueada genera alerta al responsable.	Sí
Oficina técnica / Inspección	Toda foto queda asociada a una observación; cada observación recorre sus estados con evidencia.	Sí
Oficina técnica / Jefes de obra	Al publicarse una nueva versión, la anterior queda marcada como reemplazada y deja de descargarse.	Sí
Adquisiciones / Administración de obra / Finanzas	100 % de recepciones piloto con OC asociada; facturas sin recepción generan alerta a Finanzas.	Sí
Administración / Finanzas / Contratistas	Un EP no se aprueba sin medición respaldada; queda trazabilidad de quién revisó y aprobó.	Sí

Directorio / Gerencia General	Cada pregunta se responde con datos del día anterior; Finanzas valida los montos contra el ERP.	Sí
Finanzas / TI corporativa	Diferencia 0 entre montos ERP y plataforma; login con cuenta corporativa; OC leídas vía API.	Sí
TI corporativa / Gerencia de Finanzas	Usuario sin permiso es rechazado; toda aprobación registra usuario, fecha y hora; pentest sin hallazgos críticos/altos.	Sí
Prevención de Riesgos	Decisión formal del comité en H02; si se aprueba, se incorpora vía control de cambios como fase posterior.	Por definir

Criterio de aceptación	Responsable	Fecha / hito
Aprobados por patrocinador y comité directivo	Jefe de Proyecto	A02 – 23-10-2026
Validado por usuarios clave y Finanzas; línea base de alcance aprobada	Analista Funcional	H02 – 11-11-2026
Aprobado por TI corporativa; ≥ 80 % tareas completadas en prueba de usabilidad	Arquitecto de Solución	H03 – 09-12-2026
0 registros perdidos en prueba de campo con baja conectividad	Arquitecto de Solución	H04 – 08-01-2027
Validados por Adquisiciones y conciliados con Finanzas (diferencia 0)	Desarrollador de Integraciones	H07 – 22-04-2027
Acta UAT R1 firmada; 0 defectos críticos	Analista QA	H05 – 09-03-2027
≥ 90 % usuarios capacitados; uso semanal ≥ 70 %	Especialista Gestión del Cambio	H06 – 15-03-2027
Acta UAT R2 firmada; pentest sin hallazgos críticos/altos	Analista QA	H07 – 22-04-2027

Aprobado por comité directivo con decisión de escalamiento	Jefe de Proyecto	H09 – 06-07-2027
Actas de traspaso y cierre firmadas	Jefe de Proyecto	H10 – 12-07-2027

Consecuencia	Aprobado por	Fecha
Se entrega plan de escalamiento por olas con costo y plazo; requiere nueva aprobación de presupuesto	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
La plataforma sólo lee datos del ERP; los EP aprobados se registran oficialmente en el ERP por Administración	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
Se evalúa en comité (H02) y, si se aprueba, entra por control de cambios como fase posterior; el modelo de datos queda extensible	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
La plataforma importa la programación (MS Project/Excel) con plantilla estándar; la planificación detallada sigue en su herramienta	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
El consumo por partida queda como candidato para la fase de escalamiento	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
Ajustes menores a la API se contratan como bolsa de horas al proveedor (120 h)	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
La medición de contratistas la registra el equipo de obra; el portal se evaluará en el escalamiento	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026
Sólo se cargan planos y documentos vigentes de las 3 obras piloto	Patrocinador y Director de Proyecto (comité directivo)	02-10-2026

3. ROLES, AUTORIDAD E INTERESADOS

Identifique quién participa, qué espera del proyecto, qué responsabilidad posee y cuánto puec

ID	Persona o grupo	Tipo	Organización
INT-01	Directorio de Constructora Horizonte	Patrocinador	Constructora Horizonte
INT-02	Gerente General	Patrocinador	Constructora Horizonte
INT-03	Director de Proyecto (contraparte de la constructora)	Cliente	Constructora Horizonte
INT-04	Jefe de Proyecto (equipo del proyecto)	Director	Equipo del proyecto
INT-05	Gerencia de Operaciones / Gerentes de proyecto de obra	Usuario	Constructora Horizonte
INT-06	Jefes de obra de las 3 obras piloto	Usuario	Obras piloto
INT-07	Oficina técnica e inspectores (profesionales de obra)	Usuario	Obras piloto
INT-08	Administración de obra y bodega	Usuario	Obras piloto
INT-09	Gerencia de Finanzas	Cliente	Constructora Horizonte
INT-10	Área de Adquisiciones	Usuario	Constructora Horizonte
INT-11	TI corporativa	Equipo	Constructora Horizonte
INT-12	Prevención de Riesgos	Otro	Constructora Horizonte
INT-13	Empresas subcontratistas (+80/año)	Proveedor	Externos
INT-14	Proveedor externo del sistema de compras	Proveedor	Externo
INT-15	Equipo de desarrollo del proyecto	Equipo	Equipo del proyecto

ANÁLISIS DE INTERESADOS – MATRIZ PODER / INTERÉS (escala 1–5) Y

ID	Persona o grupo	Poder (1-5)	Interés (1-5)
INT-01	Directorio de Constructora Horizonte	5	4
INT-02	Gerente General	5	5
INT-03	Director de Proyecto (contraparte de la constructora)	5	5
INT-04	Jefe de Proyecto (equipo del proyecto)	4	5
INT-05	Gerencia de Operaciones / Gerentes de proyecto de obra	4	5
INT-06	Jefes de obra de las 3 obras piloto	4	4
INT-07	Oficina técnica e inspectores (profesionales de obra)	3	5
INT-08	Administración de obra y bodega	2	4
INT-09	Gerencia de Finanzas	4	4
INT-10	Área de Adquisiciones	3	4
INT-11	TI corporativa	4	3
INT-12	Prevención de Riesgos	3	4
INT-13	Empresas subcontratistas (+80/año)	2	3
INT-14	Proveedor externo del sistema de compras	3	2

INT-15	Equipo de desarrollo del proyecto	3	5

Lectura de la matriz: Gerente General, Director de Proyecto, Gerencia de Operaciones, jefes d
corporativa y el proveedor de compras se mantienen satisfechos porque condicionan integrac
evitar crecimiento no controlado del alcance.

de influir en las decisiones.

Responsabilidad o interés	Autoridad / influencia	Participación
Aprobó el presupuesto; necesita información ejecutiva más frecuente (retrasos, gasto, contratos, compras, observaciones)	Alta	Decide
Patrocinador ejecutivo: asegura recursos, resuelve conflictos entre áreas y aprueba cambios mayores	Alta	Decide
Contraparte y Product Owner: prioriza el backlog; busca contener el tamaño del proyecto (no incluir Prevención de Riesgos)	Alta	Decide
Planificar, ejecutar y controlar el proyecto dentro de alcance, plazo y costo	Alta	Ejecuta
Conocer avance real, retrasos, bloqueos y contratos atrasados de sus obras	Alta	Valida
Usarán la herramienta sólo si reduce su trabajo administrativo; tienen poco tiempo para reuniones	Alta	Valida
Registrar avance, observaciones y medición de contratistas; consultar planos vigentes	Media	Ejecuta
Recepción de materiales y trámite de estados de pago	Media	Ejecuta
Exige que la información económica oficial provenga del ERP; quiere facturas con respaldo de recepción	Alta	Valida
Evitar compras duplicadas; conocer lo recibido por OC	Media	Consulta
Provee accesos a identidad, repositorio Microsoft y ERP; recibirá la solución para su soporte	Alta	Ejecuta
Solicita incorporar información de seguridad a la solución (sin decisión)	Media	Consulta
Estados de pago oportunos y con criterios claros de medición	Baja	Informa
Mantener su sistema; su API tiene documentación desactualizada	Media	Consulta
Construir la solución con requisitos claros y ambientes disponibles	Media	Ejecuta

ESTRATEGIA DE GESTIÓN

Estrategia de gestión	Cuadrante	Frecuencia de comunicación
Gestionar de cerca: presentar avances en hitos y demostrar el tablero	Gestionar de cerca	Quincenal (comité) + hitos
Gestionar de cerca: preside el comité directivo	Gestionar de cerca	Quincenal (comité) + hitos
Gestionar de cerca: aprobación de alcance, releases y cambios	Gestionar de cerca	Semanal
Rol de gestión (responsable de este plan)	Gestionar de cerca	Diaria
Gestionar de cerca: validan backlog, UAT y tablero	Gestionar de cerca	Por sprint / en obra
Gestionar de cerca: co-diseño en terreno, promotores y medición de tiempo ahorrado	Gestionar de cerca	Por sprint / en obra
Mantener informados y activos: pruebas de usabilidad y UAT	Mantener informado	Por sprint / en obra
Mantener informados: capacitación por rol y guía rápida	Mantener informado	Por sprint / en obra
Gestionar de cerca: valida indicadores (A08), integración ERP y tablero	Gestionar de cerca	Semanal
Mantener informados: validan conector y alertas de compras	Mantener informado	Por sprint / en obra
Mantener satisfechos: aprueban arquitectura y reciben el traspaso	Mantener satisfecho	Diaria / semanal
Mantener informados: su requerimiento se registra y resuelve en comité	Mantener informado	En hitos de alcance
Monitorear: informar el nuevo procedimiento de EP	Monitorear	Según necesidad
Mantener satisfecho: contrato de soporte acotado y POC temprana	Monitorear	Según necesidad

Gestionar de cerca (interno): ceremonias ágiles y RACI	Mantener informado	Diaria / semanal

de obra y Finanzas concentran alto poder e interés y se gestionan de cerca (comité quincena
iones de la ruta crítica. Prevención de Riesgos se mantiene informada: su solicitud se resuel

Contacto
Informe ejecutivo mensual vía Gerente General
Comité directivo quincenal / correo
Comité quincenal y reunión semanal de seguimiento
Diario con el equipo; comité quincenal
Comité quincenal / demos de sprint
Visitas cortas en obra (≤ 45 min) / WhatsApp del promotor
Capacitación en obra / grupo de usuarios
Capacitación en obra / mesa de ayuda
Reunión mensual / validación de indicadores
Reuniones de validación del conector de compras
Mesa técnica semanal durante diseño e integraciones
Invitación a comité de alcance (H02)
Comunicación vía administración de obra
Bolsa de 120 h / reuniones técnicas
Daily, planificación y revisión de sprint

Expectativa / preocupación clave
Aprobó el presupuesto; necesita información ejecutiva más frecuente (retrasos, gasto, contratos, compras, observaciones)
Patrocinador ejecutivo: asegura recursos, resuelve conflictos entre áreas y aprueba cambios mayores
Contraparte y Product Owner: prioriza el backlog; busca contener el tamaño del proyecto (no incluir Prevención de Riesgos)
Planificar, ejecutar y controlar el proyecto dentro de alcance, plazo y costo
Conocer avance real, retrasos, bloqueos y contratos atrasados de sus obras
Usarán la herramienta sólo si reduce su trabajo administrativo; tienen poco tiempo para reuniones
Registrar avance, observaciones y medición de contratistas; consultar planos vigentes
Recepción de materiales y trámite de estados de pago
Exige que la información económica oficial provenga del ERP; quiere facturas con respaldo de recepción
Evitar compras duplicadas; conocer lo recibido por OC
Provee accesos a identidad, repositorio Microsoft y ERP; recibirá la solución para su soporte
Solicita incorporar información de seguridad a la solución (sin decisión)
Estados de pago oportunos y con criterios claros de medición
Mantener su sistema; su API tiene documentación desactualizada

Construir la solución con requisitos claros y ambientes disponibles

l, validaciones y UAT). TI
ve formalmente en H02 para

4. CRONOGRAMA PRELIMINAR

Registre fases, actividades e hitos. La duración se calcula automáticamente a partir de las fechas de ir

ID	Fase / etapa	Actividad o hito	Tipo
ACT-01	Inicio	Constituir equipo y comité, kick-off y plan de dirección	Actividad
ACT-02	Inicio	H01 – Kick-off realizado	Hito
ACT-03	Diagnóstico y requisitos	Diagnóstico, requisitos, indicadores y backlog R1/R2	Actividad
ACT-04	Diagnóstico y requisitos	H02 – Alcance aprobado (incluye decisión sobre Prevención de Riesgos)	Hito
ACT-05	Diseño	Prueba de concepto de la API, arquitectura y prototipo UX validado	Actividad
ACT-06	Diseño	H03 – Diseño de solución aprobado	Hito
ACT-07	Plataforma base	Ambientes cloud, núcleo, app móvil offline y SSO	Actividad
ACT-08	Plataforma base	H04 – Plataforma base operativa	Hito
ACT-09	Integraciones	Integraciones con sistema de compras y ERP	Actividad
ACT-10	Construcción R1	Módulos de avance, observaciones y planos vigentes	Actividad
ACT-11	Pruebas R1	Pruebas de sistema y UAT de Release 1	Actividad
ACT-12	Pruebas R1	H05 – Release 1 aceptada	Hito
ACT-13	Piloto R1	Preparación de obras, capacitación, despliegue y operación asistida de R1	Actividad
ACT-14	Piloto R1	H06 – Release 1 en operación en las 3 obras	Hito
ACT-15	Construcción R2	Módulos de materiales, subcontratos/EP y tablero ejecutivo	Actividad
ACT-16	Pruebas R2	Pruebas de sistema, seguridad externa y UAT de Release 2	Actividad
ACT-17	Pruebas R2	H07 – Release 2 aceptada	Hito
ACT-18	Piloto R2	H08 – Release 2 en operación en las 3 obras	Hito
ACT-19	Piloto R2	Capacitación, despliegue y operación asistida R2 (2 ciclos de EP); traspaso a TI	Actividad
ACT-20	Evaluación	Medir resultados y elaborar plan de escalamiento a 11 obras	Actividad
ACT-21	Evaluación	H09 – Evaluación del piloto aprobada	Hito

ACT-22	Cierre	Informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre	Actividad
ACT-23	Cierre	H10 – Cierre formal del proyecto	Hito

Nota: cronograma preliminar a nivel de fase e hito. La duración (columna H) está en días corridos segú
'Caso3_Horizonte_Planificacion_Gantt.xlsx'.

ıicio y término.

Responsable	Inicio	Término	Duración (días)	Predecesora
Jefe de Proyecto	05-10-2026	23-10-2026	**19**	
Jefe de Proyecto	08-10-2026	08-10-2026	**1**	ACT-01
Analista Funcional	09-10-2026	11-11-2026	**34**	ACT-02
Director de Proyecto	11-11-2026	11-11-2026	**1**	ACT-03
Arquitecto de Solución	09-10-2026	09-12-2026	**62**	ACT-02, ACT-04
TI corporativa / Director de Proyecto	09-12-2026	09-12-2026	**1**	ACT-05
Arquitecto de Solución	20-11-2026	08-01-2027	**50**	ACT-06
Arquitecto de Solución	08-01-2027	08-01-2027	**1**	ACT-07
Desarrollador de Integraciones	11-01-2027	04-03-2027	**53**	ACT-07
Desarrolladores Backend y Móvil	11-01-2027	16-02-2027	**37**	ACT-08
Analista QA	17-02-2027	09-03-2027	**21**	ACT-10
Director de Proyecto	09-03-2027	09-03-2027	**1**	ACT-11
Especialista Gestión del Cambio	11-01-2027	12-04-2027	**92**	ACT-08, ACT-11
Jefe de Proyecto	15-03-2027	15-03-2027	**1**	ACT-12, ACT-13
Desarrolladores / Analista de Datos	11-01-2027	29-03-2027	**78**	ACT-09, ACT-11
Analista QA	30-03-2027	22-04-2027	**24**	ACT-15, ACT-12
Director de Proyecto	22-04-2027	22-04-2027	**1**	ACT-16
Jefe de Proyecto	23-04-2027	23-04-2027	**1**	ACT-17
Especialista Gestión del Cambio	13-04-2027	22-06-2027	**71**	ACT-17
Jefe de Proyecto	23-06-2027	06-07-2027	**14**	ACT-19
Comité directivo	06-07-2027	06-07-2027	**1**	ACT-20

Jefe de Proyecto	07-07-2027	12-07-2027	6	ACT-21, ACT-19
Gerente General	12-07-2027	12-07-2027	1	ACT-22

ún la fórmula de la plantilla. El detalle de 42 actividades y 10 hitos, con dependencias, días hábiles, feriados

Estado
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente
Pendiente

s y ruta crítica está en

5. RECURSOS Y COSTOS PRELIMI

Identifique cada recurso, su disponibilidad y la actividad a la que será a

ID	Categoría	Recurso
REC-01	Humano	Jefe de Proyecto
REC-02	Humano	Analista Funcional / de Negocio
REC-03	Humano	Arquitecto de Solución
REC-04	Humano	Diseñador UX/UI
REC-05	Humano	Desarrollador Backend
REC-06	Humano	Desarrollador Frontend/Móvil
REC-07	Humano	Desarrollador de Integraciones
REC-08	Humano	Analista de Datos / BI
REC-09	Humano	Analista QA
REC-10	Humano	Ingeniero DevOps / Cloud
REC-11	Humano	Especialista Gestión del Cambio y Capacitación
REC-12	Tecnología	Infraestructura cloud (ambientes dev, QA y producción)
REC-13	Software / licencia	Licencias de herramientas del proyecto
REC-14	Software / licencia	Licencias de tablero BI (piloto)

REC-15	Equipo	Tablets rugerizadas para obra
REC-16	Servicio / instalación	Kits de conectividad para obras
REC-17	Servicio / instalación	Soporte del proveedor del sistema de compras
REC-18	Servicio / instalación	Soporte del proveedor del ERP
REC-19	Servicio / instalación	Prueba de seguridad externa (ethical hacking)
REC-20	Material	Traslados y viáticos a obras piloto
REC-21	Financiero	Reserva de contingencia (10 %)

Método de estimación: las horas-persona de cada rol son la suma del e costo laboral y margen). Las horas del personal interno de la constructo

NARES

signado. El costo total se calcula automáticamente.

Descripción / especificación	Cantidad	Unidad	Costo unitario
Planifica, controla, gestiona riesgos, cambios, comités e interesados (tarifa hora proveedor)	852.00	horas-persona	$30,000
Diagnóstico, requisitos, backlog, UAT, capacitación y evaluación (tarifa hora proveedor)	660.00	horas-persona	$22,000
Arquitectura offline-first, integraciones, datos, revisiones técnicas y traspaso (tarifa hora proveedor)	372.00	horas-persona	$32,000
Investigación en terreno, prototipo y diseño de interfaces por sprint (tarifa hora proveedor)	372.00	horas-persona	$21,000
APIs, núcleo, lógica de negocio de módulos y corrección de defectos (tarifa hora proveedor)	1312.00	horas-persona	$24,000
App móvil offline (Android/iOS) y vistas web (tarifa hora proveedor)	1336.00	horas-persona	$24,000
Conectores SSO, repositorio Microsoft, compras (API) y ERP (tarifa hora proveedor)	536.00	horas-persona	$26,000
Indicadores, modelo analítico, tablero ejecutivo y medición del piloto (tarifa hora proveedor)	356.00	horas-persona	$23,000
Plan de pruebas, pruebas por sprint, sistema, integración y UAT (tarifa hora proveedor)	548.00	horas-persona	$18,500
Ambientes cloud, CI/CD, monitoreo, dispositivos, despliegues y seguridad (tarifa hora proveedor)	406.00	horas-persona	$27,000
Plan de cambio, promotores, capacitación y operación asistida (tarifa hora proveedor)	456.00	horas-persona	$19,500
Cómputo, base de datos, almacenamiento de fotos/planos y respaldos durante 10 meses	10.00	mes	$850,000
Gestión ágil, repositorio de código, prototipado y pruebas: 14 personas × 10 meses	140.00	usuario-mes	$22,000
Publicación y consulta del tablero ejecutivo: 35 usuarios × 5 meses	175.00	usuario-mes	$13,000

Tablets resistentes a polvo y golpes para registro en terreno (4 por obra piloto)	12.00	unidad	$480,000
Router 4G/satelital + 6 meses de servicio por obra piloto	3.00	kit	$950,000
Bolsa de horas para documentar y validar la API existente	120.00	hora	$35,000
Bolsa de horas para habilitar lectura de costos sin modificar el ERP	60.00	hora	$38,000
Pentest de app móvil, web y APIs con informe y re-test	1.00	servicio	$4,800,000
Visitas a obras de Viña del Mar y Rancagua (diagnóstico, validación, capacitación y operación asistida)	1.00	global	$3,600,000
10 % del costo base ($212.809.000) para riesgos identificados; su uso lo autoriza el comité directivo	1.00	global	$21,300,000

PRESUPUESTO TOTAL
Costo recursos humanos
Costo no laboral (tecnología, servicios, equipos)
Reserva de contingencia
Presupuesto máximo aprobado
Holgura bajo el máximo

esfuerzo de las actividades asignadas en la hoja 'Planificación' del archivo de cronograma (esfuerzo = N° recu
ora no se imputan (SUP-09). Moneda: CLP, valores netos sin IVA.

Costo total	Disponibilidad	Actividad asignada	Responsable
$25,560,000	1 persona(s); 55% dedicación media (10/2026–07/2027)	A01–A04, A09, A41	Jefe de Proyecto
$14,520,000	1 persona(s); 45% dedicación media (10/2026–07/2027)	A05–A07, A09, A28, A30, A33, A37, A40, A41	Jefe de Proyecto
$11,904,000	1 persona(s); 34% dedicación media (10/2026–05/2027)	A11, A28, A42	Jefe de Proyecto
$7,812,000	1 persona(s); 44% dedicación media (10/2026–03/2027)	A05, A12, A28	Jefe de Proyecto
$31,488,000	2 persona(s); 62% dedicación media (12/2026–06/2027)	A14, A19, A21–A24, A29, A31, A40	Jefe de Proyecto
$32,064,000	2 persona(s); 62% dedicación media (12/2026–06/2027)	A15, A20–A24, A29, A31, A40	Jefe de Proyecto
$13,936,000	1 persona(s); 66% dedicación media (10/2026–03/2027)	A10, A16–A18	Jefe de Proyecto
$8,188,000	1 persona(s); 25% dedicación media (10/2026–07/2027)	A08, A25, A26, A41	Jefe de Proyecto
$10,138,000	2 persona(s); 31% dedicación media (11/2026–04/2027)	A27–A31, A33	Jefe de Proyecto
$10,962,000	1 persona(s); 43% dedicación media (11/2026–05/2027)	A13, A28, A32, A34, A36, A39, A42	Jefe de Proyecto
$8,892,000	1 persona(s); 50% dedicación media (01/2027–06/2027)	A34, A35, A37, A38, A40, A42	Jefe de Proyecto
$8,500,000	Desde nov-2026	A13, A28	Ingeniero DevOps / Cloud
$3,080,000	Todo el proyecto	A03	Jefe de Proyecto
$2,275,000	Desde feb-2027	A25, A26, A40	Analista de Datos / BI

$5,760,000	Antes del go-live R1	A34	Ingeniero DevOps / Cloud
$2,850,000	Antes del go-live R1	A34	Ingeniero DevOps / Cloud
$4,200,000	Oct-2026 a feb-2027	A10, A17	Desarrollador de Integraciones
$2,280,000	Feb-mar 2027	A18	Desarrollador de Integraciones
$4,800,000	Abr-2027	A32	Ingeniero DevOps / Cloud
$3,600,000	Todo el proyecto	A05, A12, A35, A37, A40	Jefe de Proyecto
$21,300,000	Administrada por el comité	Riesgos R-01 a R-15	Gerente General / Jefe de Proyecto

$234,109,000
$175,464,000
$37,345,000
$21,300,000
$260,000,000
$25,891,000

ırsos × h/día × duración). Tarifas: valor hora referencial de un proveedor de desarrollo en Chile (incluye

6. RIESGOS INICIALES

Evalúe probabilidad e impacto en una escala de 1 a 5. La exposición corresponde

ID	Riesgo	Causa
R-01	Retraso en la integración con el sistema de compras	API con documentación desactualizada y dependencia de proveedor externo
R-02	Baja adopción de la plataforma por jefes de obra	Poco tiempo y percepción de 'más trabajo administrativo'
R-03	Pérdida o conflicto de datos por mala conectividad	Obras en etapas iniciales sin señal estable
R-04	Aumento del alcance (Prevención de Riesgos u otras áreas)	Interesados con necesidades legítimas no priorizadas
R-05	Datos del ERP no disponibles o con estructura distinta a la de obra	Centros de costo no alineados con partidas/contratos
R-06	Baja disponibilidad de usuarios clave para validar y hacer UAT	Carga operativa de obra
R-07	Una obra piloto termina o cambia de etapa antes del fin del piloto	Obras de 8 a 30 meses de duración
R-08	Demoras de TI corporativa en accesos e infraestructura	Equipo de TI con otras prioridades
R-09	Rotación de integrantes del equipo de desarrollo	Mercado laboral TI competitivo
R-10	Programaciones de obra heterogéneas o incompletas	Cada obra planifica con herramientas distintas
R-11	Sobrecosto por estimaciones optimistas	Incertidumbre técnica en integraciones y offline
R-12	Brecha de seguridad o de datos personales	App móvil con datos de trabajadores y contratos

R-13	Resistencia de contratistas a la medición digital	Cambio de procedimiento de estados de pago
R-14	Diferencias entre la plataforma y el proceso de pago oficial de Finanzas	Dos registros de un mismo EP
R-15	Retraso en la compra de tablets y kits de conectividad	Plazos de adquisición y despacho

a Probabilidad × Impacto.

Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Exposición
Atraso de R2 materiales y de la conciliación de facturas	4	4	**16**
El piloto no demuestra valor; información incompleta	4	5	**20**
Registros duplicados o perdidos; desconfianza en la herramienta	4	4	**16**
Sobrecosto y atraso	3	4	**12**
Tablero sin gasto real confiable	3	4	**12**
Atraso de hitos de aceptación	4	3	**12**
Resultados del piloto incompletos	2	4	**8**
Atraso de plataforma base e integraciones	3	3	**9**
Pérdida de conocimiento y atraso	2	4	**8**
Avance programado vs real poco confiable	4	3	**12**
Superar el presupuesto aprobado	3	4	**12**
Exposición legal y reputacional	2	5	**10**

Disputas en los primeros ciclos de EP	3	3	**9**
Duplicidad o inconsistencia de montos	3	3	**9**
Go-live R1 sin equipamiento	2	3	**6**

RIESGOS ALTOS (EXPOSICIÓN ≥ 15)	**3**

Respuesta inicial	Responsable	Estado
Mitigar: POC en semana 2 (A10), bolsa de 120 h del proveedor, conector desacoplado y plan B de carga por archivo	Desarrollador de Integraciones	En tratamiento
Mitigar: co-diseño en terreno, registro ≤ 3 min, reemplazar el reporte semanal manual, promotores por obra y medición de uso semanal	Especialista Gestión del Cambio	En tratamiento
Mitigar: diseño offline-first, prueba de campo (A15), kits 4G/satelital	Arquitecto de Solución	Pendiente
Evitar: exclusión explícita, decisión en comité H02 y control formal de cambios	Jefe de Proyecto	En tratamiento
Mitigar: evaluación técnica temprana (A11), tabla de homologación validada por Finanzas y bolsa de horas del proveedor ERP	Analista de Datos / BI	Pendiente
Mitigar: agenda acordada en kick-off, UAT a 4 h/día en obra, suplentes designados	Director de Proyecto (constructora)	Pendiente
Evitar: seleccionar obras con ≥ 12 meses restantes (SUP-01) y definir obra suplente	Director de Proyecto (constructora)	Controlado
Mitigar: solicitudes de acceso en semana 1, mesa técnica semanal	Jefe de Proyecto	Pendiente
Mitigar: documentación continua, revisiones de código, cláusula de reemplazo con el proveedor	Jefe de Proyecto	Pendiente
Mitigar: plantilla estándar de importación y apoyo en la carga (A34)	Analista Funcional	Pendiente
Mitigar: reserva de contingencia 10 %, control quincenal de costo real vs planificado	Jefe de Proyecto	Pendiente
Mitigar: SSO, perfiles por rol/obra, cifrado, pentest externo (A32)	Ingeniero DevOps / Cloud	Pendiente

Mitigar: comunicación anticipada del procedimiento y período de doble validación en el primer ciclo	Especialista Gestión del Cambio	Pendiente
Evitar: el ERP sigue siendo el registro oficial; la plataforma sólo prepara y respalda el EP	Gerencia de Finanzas	Controlado
Mitigar: compra iniciada en enero con más de 70 días de holgura (A34)	Ingeniero DevOps / Cloud	Pendiente

7. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Los supuestos se consideran verdaderos para planificar; las restricciones limitan las

SUPUESTOS

ID	Supuesto	Implicación si no se cumple
SUP-01	Las 3 obras piloto (habitacional en Viña del Mar, oficinas en Santiago e industrial en Rancagua) tendrán al menos 12 meses de ejecución restante desde oct-2026.	Una obra podría terminar antes del piloto R2; habría que reemplazarla, repitiendo carga de datos y capacitación (+3 semanas).
SUP-02	El proveedor del sistema de compras colaborará mediante una bolsa de 120 h para documentar y validar su API en ≤ 4 semanas.	El conector de compras (A17) se atrasa; se activa plan B de importación de OC por archivo, sin tiempo real.
SUP-03	El ERP permite lectura de costos, compromisos y pagos por obra mediante API, vistas o exportación programada, sin modificarlo.	Integración ERP (A18) requiere desarrollo del proveedor ERP con costo adicional; se usaría la reserva de contingencia.
SUP-04	La plataforma corporativa de identidad permite inicio de sesión único para los profesionales de obra y todos tienen cuenta corporativa.	Se deberían crear cuentas locales, con más riesgo de seguridad y soporte.
SUP-05	Los profesionales de obra poseen smartphone o tablet compatible; se complementa con 12 tablets rugerizadas.	Mayor compra de dispositivos (≈ $480.000 c/u) con cargo a contingencia.
SUP-06	Jefes de obra y oficina técnica pueden dedicar hasta 2 h/semana al proyecto (visitas ≤ 45 min, pruebas y UAT en obra).	Validaciones y UAT se retrasan; se ajusta con sesiones más cortas y promotores por obra.

SUP-07	El Director de Proyecto de la constructora actúa como Product Owner con ~50 % de dedicación y decisiones en ≤ 3 días hábiles.	Backlog sin priorizar o decisiones tardías que afectan la ruta crítica.
SUP-08	Cada obra piloto cuenta con programación exportable (MS Project o Excel) con estructura de partidas.	Se requerirá construir la programación con la plantilla estándar (+1 semana de carga de datos).
SUP-09	Las horas del personal interno de la constructora (usuarios, TI, Finanzas) no se imputan al presupuesto del proyecto.	Si se imputan, el costo total aumenta y la holgura bajo el máximo se reduce.
SUP-10	El equipo proveedor toma vacaciones escalonadas (máx. 1 persona por rol a la vez) cubiertas con reemplazo, sin afectar la ruta crítica.	Las actividades críticas de ene-feb se extenderían; se usaría la reserva de cronograma de 3 semanas.

RESTRICCIONES

ID	Tipo	Descripción
RES-01	Costo	Presupuesto máximo aprobado de $260.000.000 CLP.
RES-02	Tiempo	Plazo máximo de 10 meses (05-10-2026 a 04-08-2027).
RES-03	Tecnología	El ERP no se reemplaza y la información económica oficial debe provenir del ERP.
RES-04	Tecnología	Sistema de compras de proveedor externo con API de documentación desactualizada.
RES-05	Recursos	Profesionales de obra con poco tiempo para reuniones.

RES-06	Calidad	La herramienta sólo será usada si reduce trabajo administrativo (condición de jefes de obra).
RES-07	Tecnología	Conectividad deficiente en algunas obras, especialmente en etapas iniciales.
RES-08	Alcance	Piloto en 3 obras actualmente en ejecución (habitacional, oficinas e industrial), sin detener faenas.
RES-09	Tecnología	Uso obligatorio del almacenamiento documental Microsoft y de la plataforma corporativa de identidad.
RES-10	Legal / normativa	Protección de datos personales de trabajadores y contratistas (Ley 19.628 y Ley 21.719) y trazabilidad de aprobaciones de pago.

s opciones del proyecto.

Responsable de validar	Estado
Director de Proyecto	Validado
Jefe de Proyecto	Pendiente
TI corporativa	Pendiente
TI corporativa	Pendiente
Especialista Gestión del Cambio	Pendiente
Director de Proyecto	Validado

Gerente General	Validado
Analista Funcional	Pendiente
Gerencia de Finanzas	Validado
Jefe de Proyecto	Pendiente

Consecuencia	Responsable
Todo el alcance, recursos y reserva deben caber en ese monto.	Jefe de Proyecto
La planificación debe terminar antes del 04-08-2027.	Jefe de Proyecto
La plataforma no puede ser fuente oficial de montos.	Gerencia de Finanzas
Riesgo de retraso en la integración de materiales.	Desarrollador de Integraciones
Levantamiento, validación y capacitación deben hacerse en obra y en sesiones cortas.	Especialista Gestión del Cambio

Riesgo de rechazo del piloto.	Diseñador UX/UI
La app debe operar sin conexión.	Arquitecto de Solución
Implementación y capacitación sin interrumpir la operación.	Director de Proyecto
No se crea un repositorio documental paralelo ni cuentas locales.	TI corporativa
Requisitos de seguridad, perfiles y auditoría.	Arquitecto de Solución

Fecha de revisión
08-10-2026
23-10-2026
16-10-2026
16-10-2026
20-11-2026
08-10-2026

	08-10-2026
	28-10-2026
	02-10-2026
	01-12-2026

Tratamiento / decisión	Estado
Presupuesto planificado $234.109.000 (incluye 10 % de contingencia); holgura $25.891.000; control de costos quincenal.	Aceptada
Cierre planificado 12-07-2027; reserva de cronograma de 3 semanas; releases incrementales.	Aceptada
Integración sólo lectura (1.5.2); montos del tablero conciliados con Finanzas; EP se registran oficialmente en el ERP.	Aceptada
Prueba de concepto en semana 2 (A10), bolsa de horas del proveedor y plan B por archivo.	En gestión
Sesiones ≤ 45 min en obra, promotores por obra, UAT a 4 h/día.	Aceptada

Co-diseño en terreno, meta de registro ≤ 3 min por partida, eliminación de doble digitación (reemplaza reporte semanal).	Aceptada
Arquitectura offline-first, prueba de campo (A15) y kits de conectividad.	Aceptada
Despliegues fuera de horario de faena y capacitación por turnos.	Aceptada
Integración 1.5.1 (SSO y repositorio Microsoft).	Aceptada
Perfiles por rol/obra, bitácora de auditoría y prueba de seguridad externa (A32).	Aceptada

8. CRITERIOS DE ÉXITO Y APROBACIÓN

Verifique los criterios de éxito y registre la decisión formal de las personas que autorizan

APROBACIONES

Rol	Nombre	Organización
Patrocinador	Gerente General de Constructora Horizonte	Constructora Horizonte
Director del proyecto	Kevin Henríquez Rojas	Equipo de proyecto
Cliente / solicitante	Director de Proyecto (contraparte / Product Owner)	Constructora Horizonte
Otro aprobador (Finanzas)	Gerente de Finanzas	Constructora Horizonte

VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE ÉXITO

ID	Criterio de éxito	Indicador / evidencia
CE-01	Cumplimiento de plazo	Fecha del acta de cierre vs fecha comprometida
CE-02	Cumplimiento de presupuesto	Costo real acumulado vs presupuesto
CE-03	Registro de avance desde terreno (OE1)	% partidas activas con avance semanal registrado
CE-04	Información ejecutiva oportuna (OE2)	Días para preparar el informe ejecutivo de obras piloto
CE-05	Planos vigentes en terreno (OE3)	% consultas de planos en versión vigente / incidentes por plano obsoleto
CE-06	Trazabilidad de materiales y EP (OE4–OE5)	% recepciones con OC y foto; % EP tramitados en la plataforma
CE-07	Observaciones con evidencia (OE6)	% observaciones con foto, responsable y estado
CE-08	Adopción (OE7)	Usuarios activos semanales y encuesta de carga administrativa

ESTADO FINAL DEL CHARTER	Autorizado con observaciones

Observación final	Proyecto autorizado para inicia de alcance (H02); (2) la informa aprobación del comité directivo

el proyecto.

Decisión	Fecha	Observaciones / firma
Aprobado	02-10-2026	Aprueba presupuesto de $234.109.000 y plazo de 10 meses
Aprobado	02-10-2026	Asume la dirección del proyecto según este charter
Aprobado con observaciones	02-10-2026	Solicita mantener Prevención de Riesgos fuera del alcance salvo decisión formal del comité en H02
Aprobado con observaciones	02-10-2026	Condición: toda información económica oficial proviene del ERP; conciliación previa al tablero

Resultado esperado	Cumplimiento	Observaciones
Cierre ≤ 04-08-2027 (planificado 12-07-2027)	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
Costo real ≤ $234.109.000 y siempre ≤ $260.000.000	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
≥ 90 % en las 3 obras piloto	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
≤ 1 día (línea base: 8 días)	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
100 % / 0 incidentes	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
100 % y 100 % en 2 ciclos mensuales; revisión de EP ≤ 5 días hábiles	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
100 %; 0 fotos sin observación	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)
≥ 80 % activos; ≥ 70 % percibe menor carga	Pendiente	Se verifica en la evaluación del piloto (H09) y en el cierre (H10)

r el 05-10-2026. Observaciones: (1) la decisión sobre Prevención de Riesgos se tomará en el comité
ación económica oficial proviene del ERP; (3) cualquier uso de la reserva de contingencia requiere
. Aprobaciones simuladas para efectos del ejercicio académico (Caso 3).